

## Основные этапы эмбрионального развития хордовых животных



Алексей Георгиевич  
Кнорре (1914-1981)

1. Этап зиготы (этап одноклеточного зародыша).
2. Этап дробления (этап многоклеточного однослойного зародыша, т. е. однородного, не разделенного на зародышевые листки).
3. Этап гаструляции (этап многослойного зародыша). В составе зародыша зародышевых листка (слоя).
4. Этап обособления основных эмбриональных зачатков органов и тканей.
5. Этап органогенеза и гистогенеза.



## Теория зародышевых листков

Основы теории зародышевых листков заложены Карлом Бэрм в 20-е – 30-е годы XIX века.



Карл Эрнст фон Бэр  
(1792-1876)

У всех типов многоклеточных животных образуются два (у кишечнополостных) или три (у всех двусторонне-симметричных животных) зародышевых листка, каждый из которых характеризуется:

1. Определенным положением в теле зародыша (принцип топографии)
2. Определенными тканевыми производными при нормальном развитии (принцип специфичности)
3. Рекапитулирует один из основных органов общего гипотетического предка всех многоклеточных, в связи с чем гомологичен у всех типов животных (принцип гомологии)



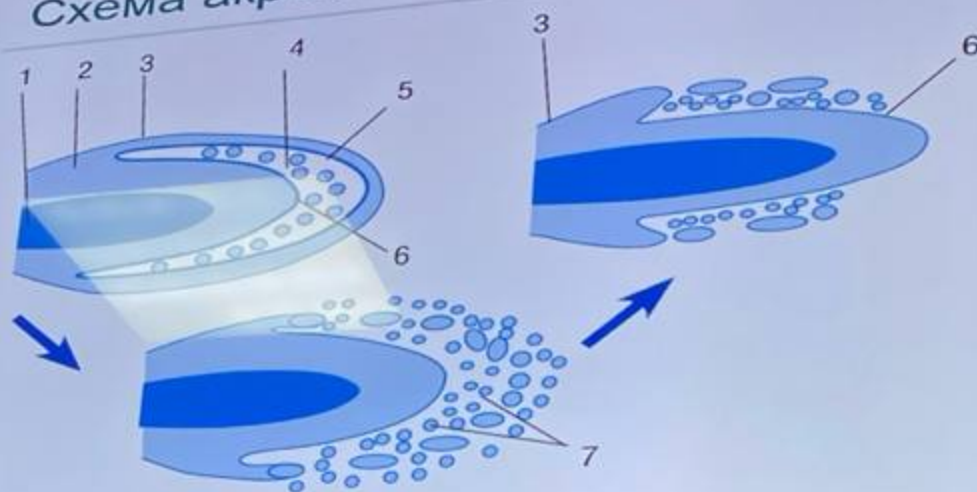
# Оплодотворение у человека



Carlson B. M., Human Embryology and Developmental Biology, 5th ed., 2015



# Схема акросомной реакции

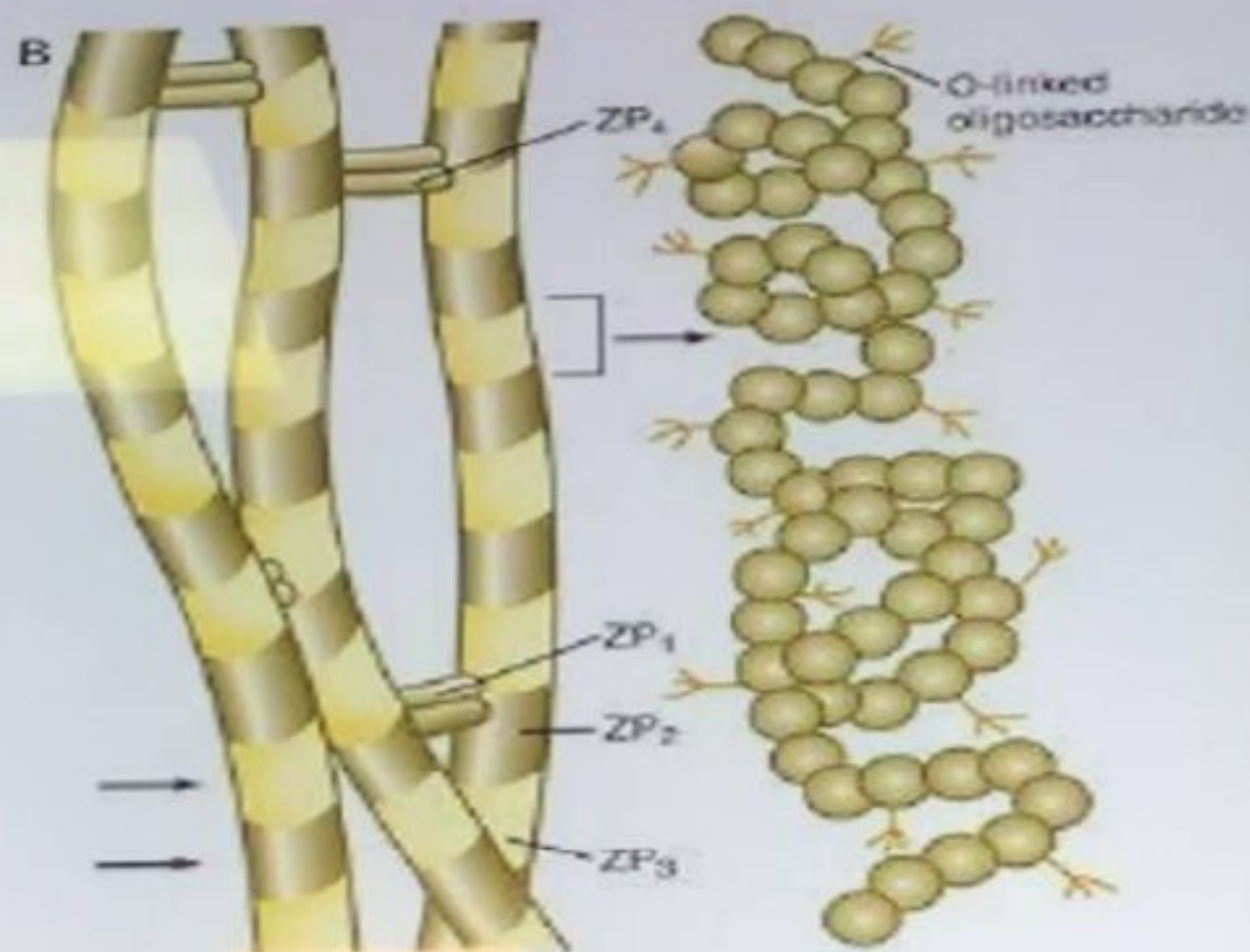


**Рис. 14.1. Схема акросомной реакции [12]:**

1 — ядерный материал сперматозоида, 2 — цитоплазма головки сперматозоида, 3 — плазмолемма сперматозоида, 4 — акросома, 5 — наружная мембрана акросомы, 6 — внутренняя мембрана акросомы, 7 — содержимое акросомы

Руководство по перинатологии под редакцией Д.О. Иванова, Том 1, 2019.

# Организация прозрачной оболочки (zona pellucida)



Carlson B. M., Human Embryology and Developmental Biology, 5th ed., 2015



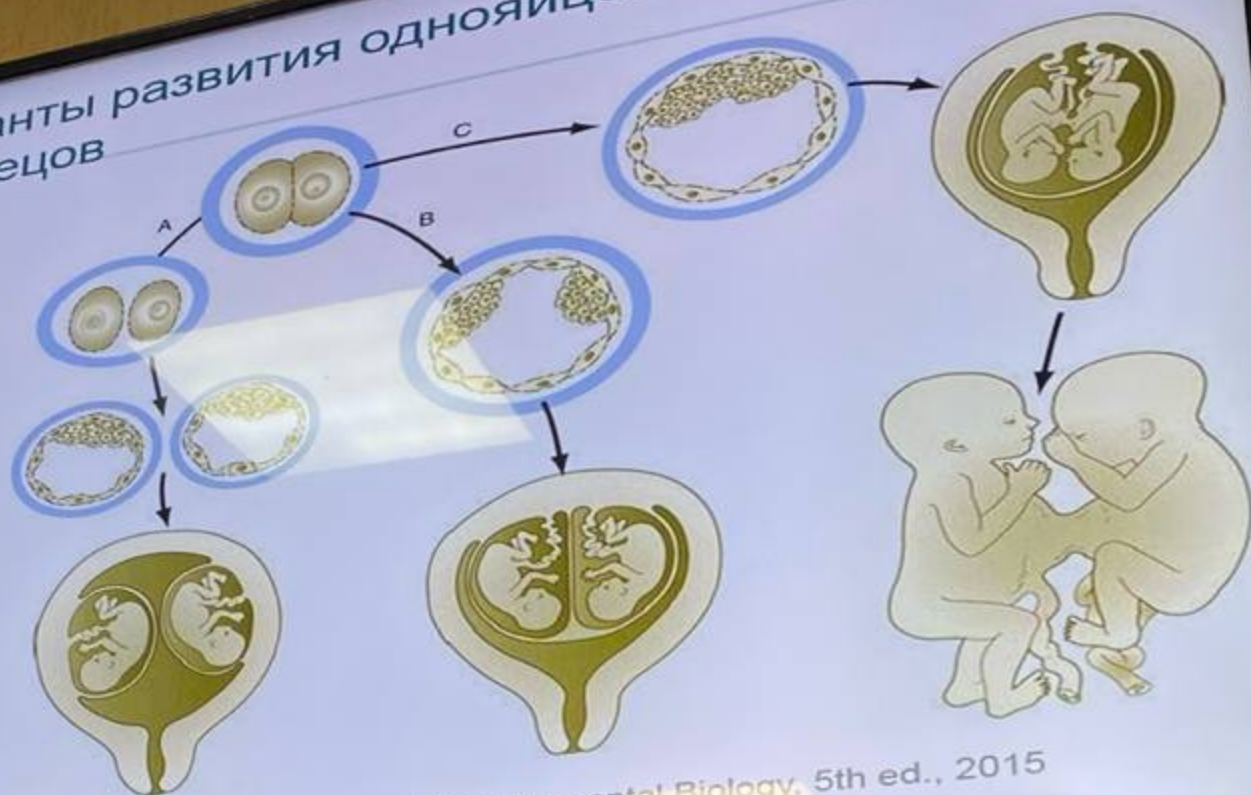
# Дробление у зародыша человека



Carlson B. M., Human Embryology and Developmental Biology, 5th ed., 2015



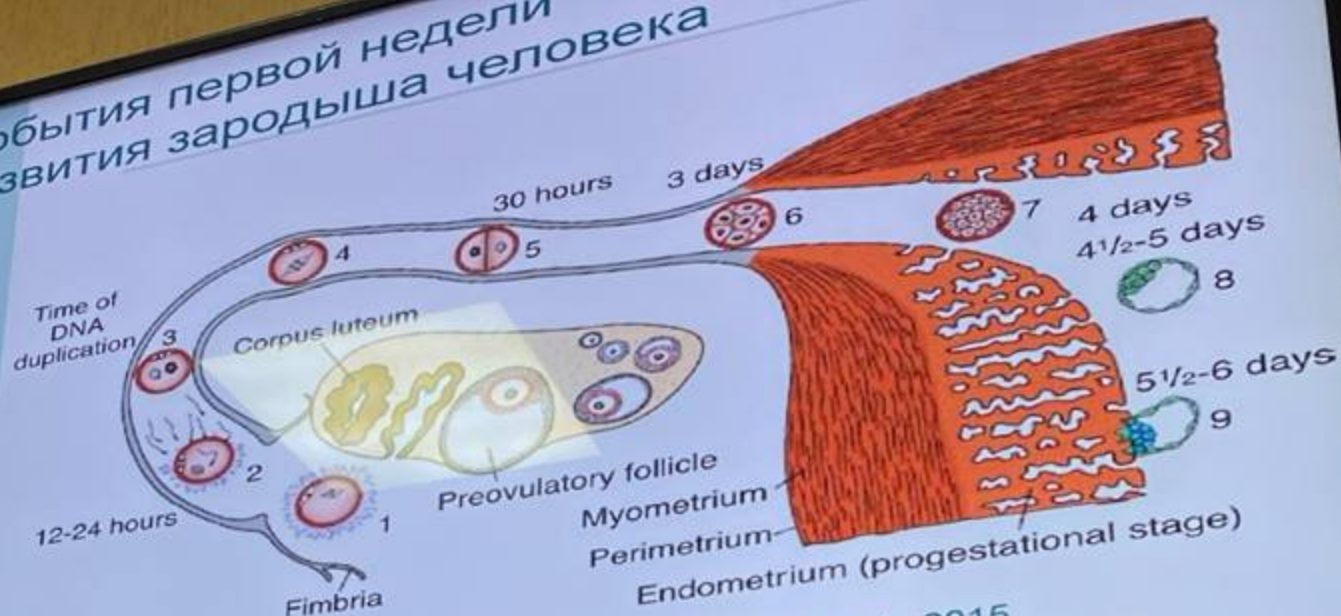
# Варианты развития однояйцевых близнецов



Carlson B. M., Human Embryology and Developmental Biology, 5th ed., 2015



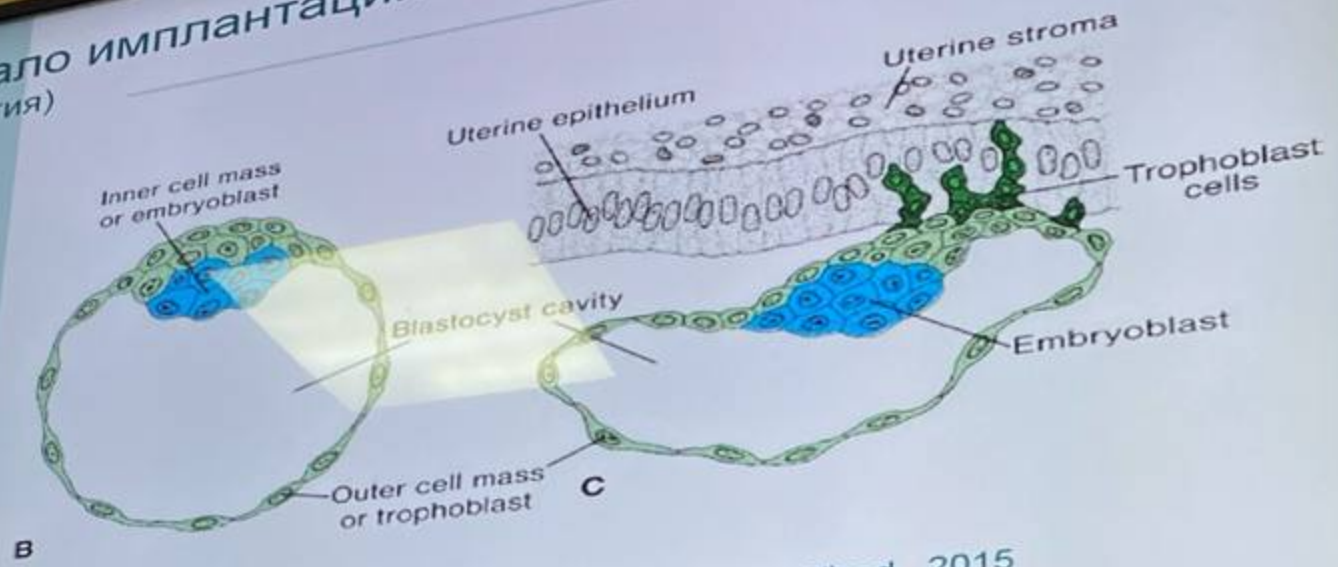
# События первой недели развития зародыша человека



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



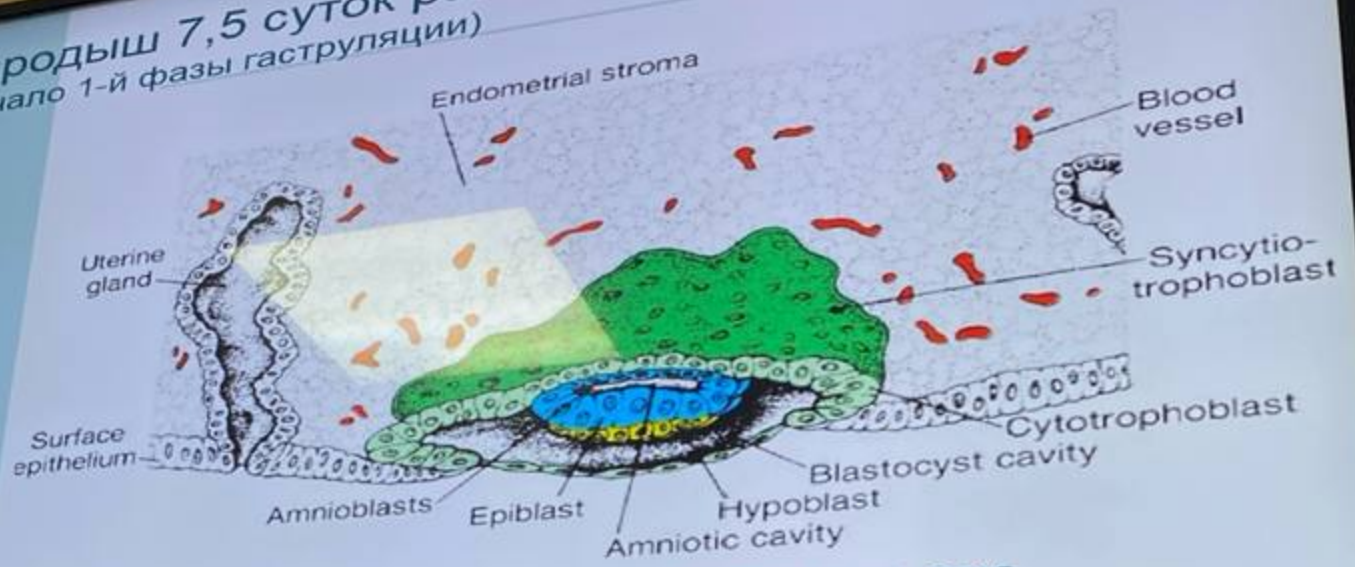
# Начало имплантации (зародыш 5,5 - 6 суток развития)



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



# Зародыш 7,5 суток развития (начало 1-й фазы гаструляции)



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



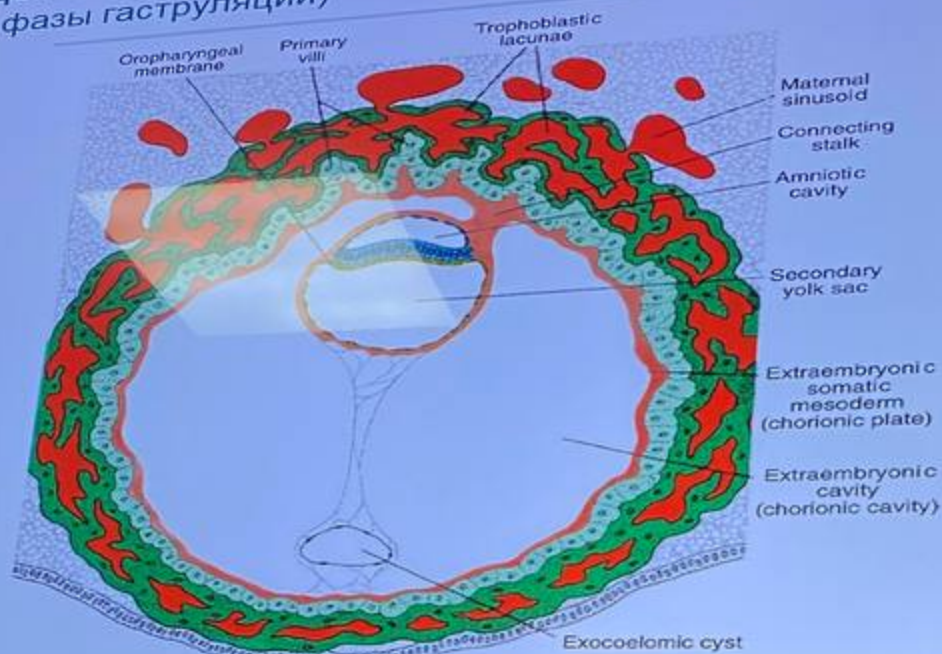
# Зародыш 12 суток развития (1-я фаза гастрюляции)



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



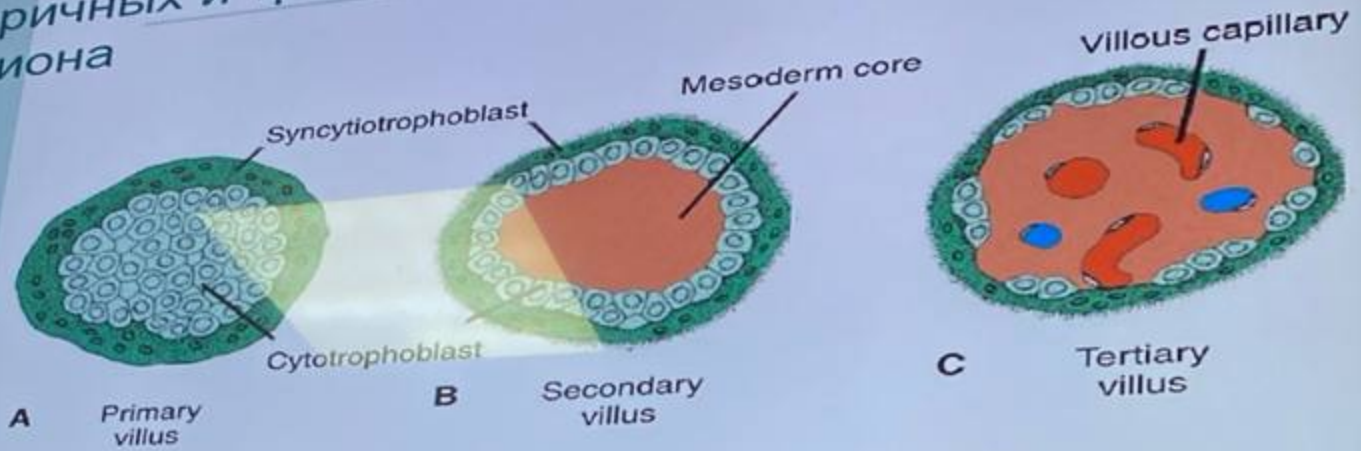
# Зародыш 13-14 суток развития (конец I фазы гаструляции)



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13th ed., 2015



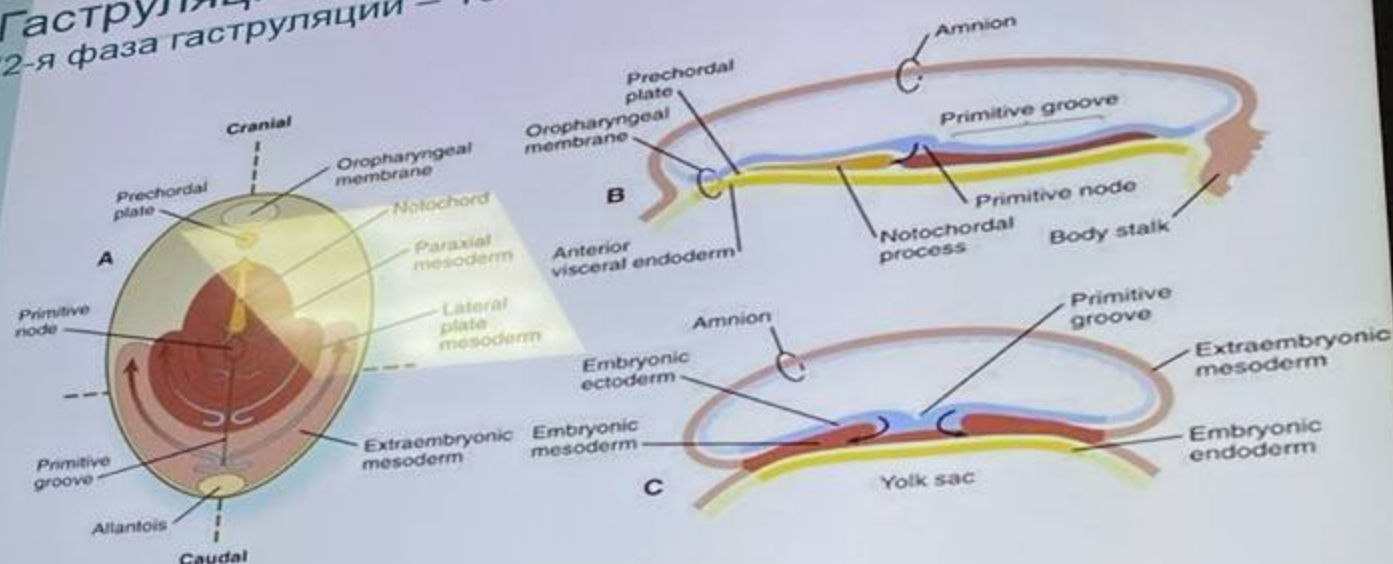
# Поперечный разрез первичных, вторичных и третичных ворсинок хориона



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



# Гаструляция у зародыша человека (2-я фаза гаструляции – 15-е – 19-е сутки развития)



Carlson B. M., Human Embryology and Developmental Biology, 5th ed., 2015



# Гаструляция. Образование зародышевой энтодермы и мезодермы



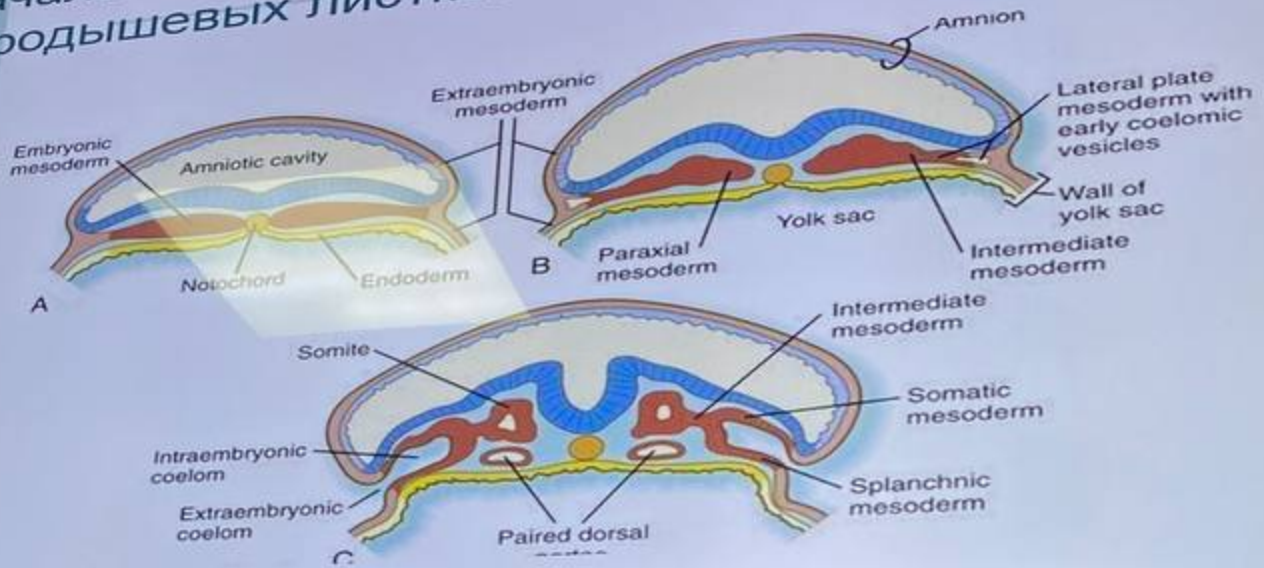
**Рис. 14.3.** Поперечный разрез зародыша на 16-е сутки через первичную полосу

Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



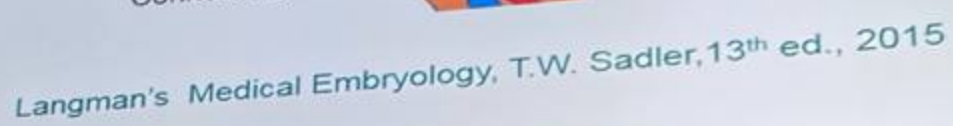
# Начальный этап дифференцировки зародышевых листков

PEDIATRIC  
UNIVERSITY



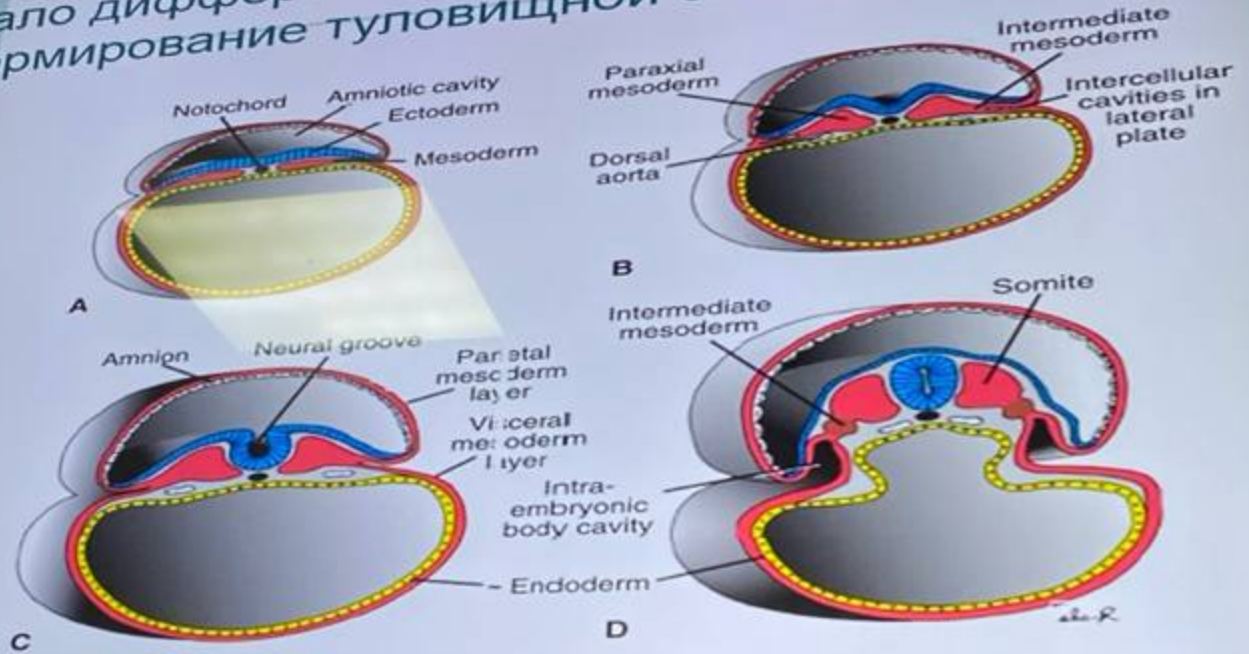
Carlson B. M., Human Embryology and Developmental Biology, 5th ed., 2015







# Начало дифференцировки мезодермы и формирование туловищной складки

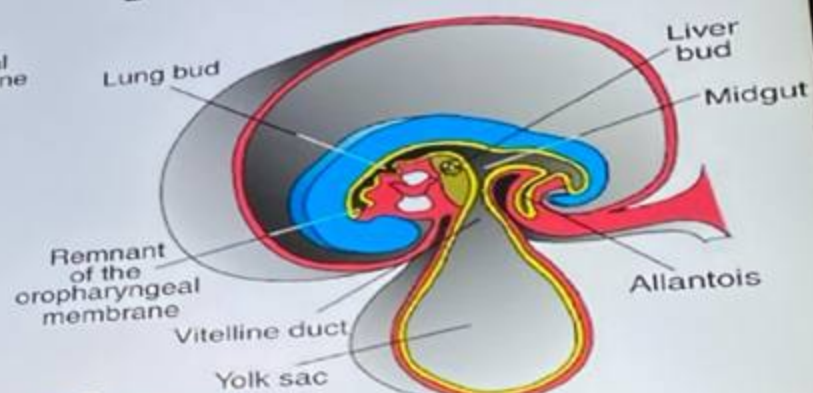
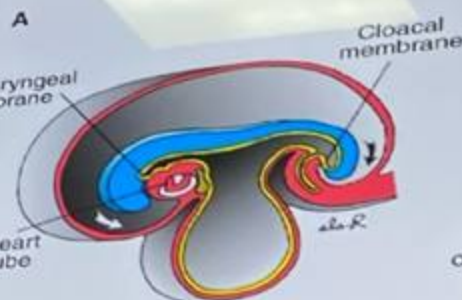
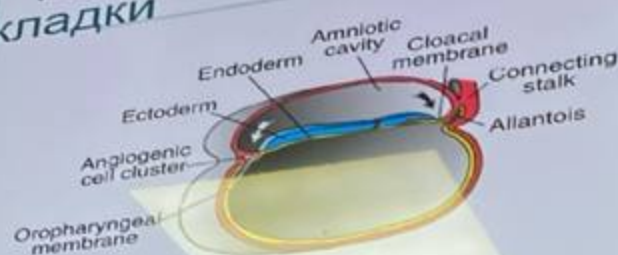


21

Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



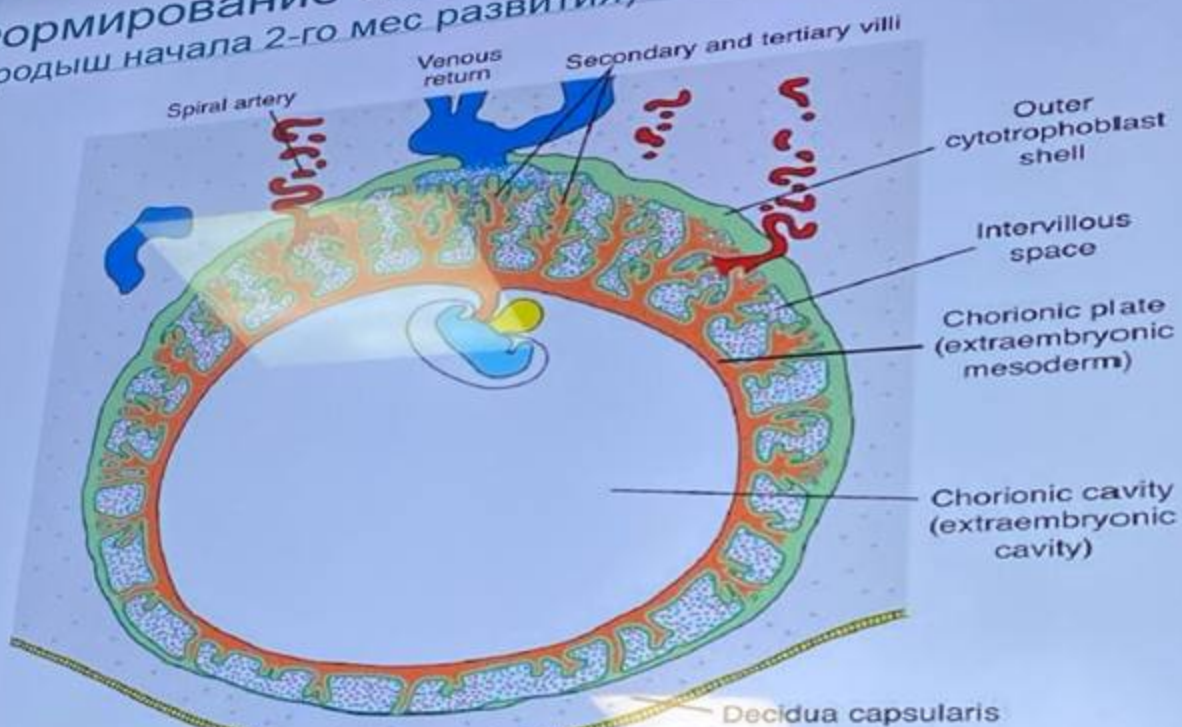
# Формирование туловищной складки



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



# Формирование плаценты (зародыш начала 2-го мес развития)

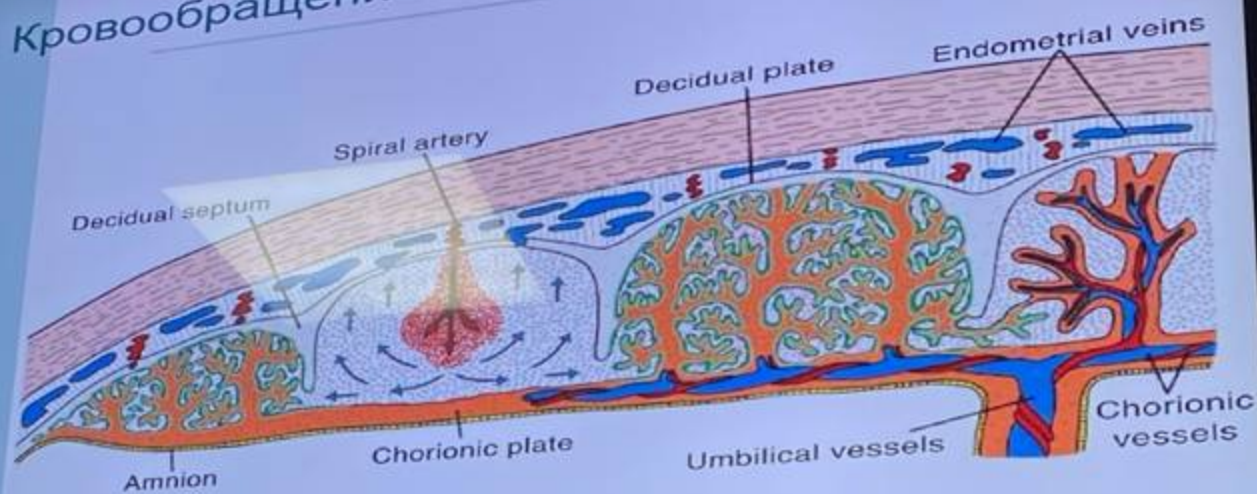


26

Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



## Кровообращение в плаценте

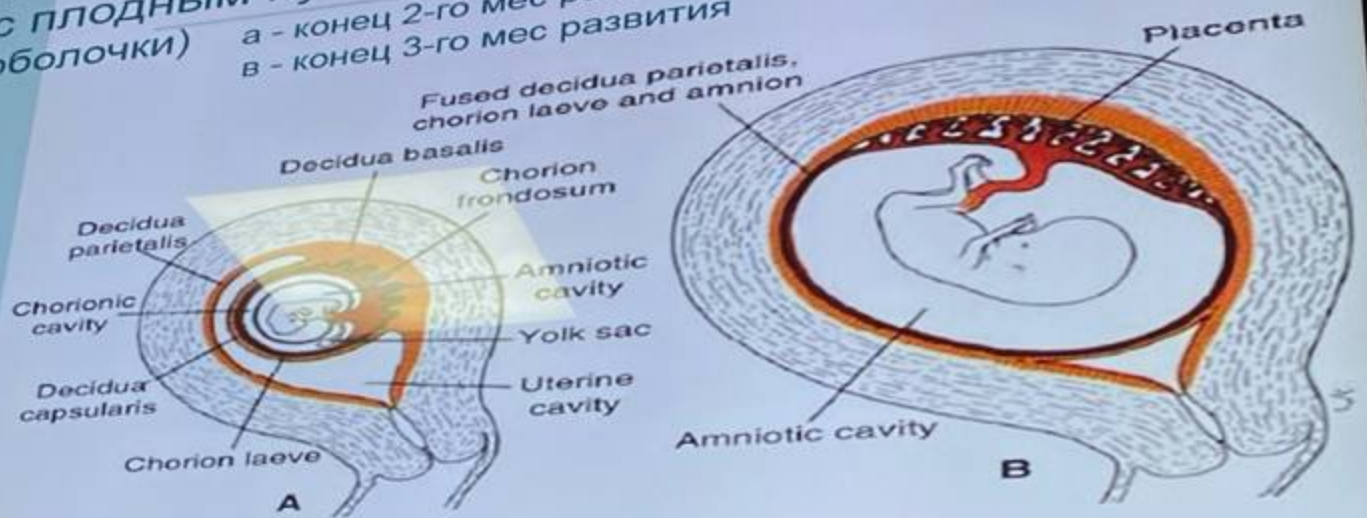


Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015



# Взаимоотношения эндометрия с плодным пузырем (децидуальные оболочки)

а - конец 2-го мес развития  
в - конец 3-го мес развития



Langman's Medical Embryology, T.W. Sadler, 13<sup>th</sup> ed., 2015